Junta Médica

Simulador de pruebas de hipótesis con casos clínicos

Guía de la aplicación

Karol Urbano

Probabilidad y Estadística

Universidad de los Andes

Noviembre de 2026

https://katdhx.github.io/Junta-medica/

Contenido

1 Qué es Junta Médica **2**

2 Cómo se juega **2**

2.1 La portada . . . 2

2.2 El hospital: Urgencias, el ascensor y los pisos . . . 3

2.3 Las cuatro fases de cada caso . . . 5

2.4 Los tres roles . . . 6

2.4.1 Interno: el trabajo de campo . . . 6

2.4.2 Residente: la prueba . . . 7

2.4.3 Jefe: diseño y supervisión . . . 8

2.5 La junta y la verdad oculta . . . 9

2.6 La calificación . . . 9

2.7 El informe de la estudiante . . . 10

3 Los cuatro casos **11**

3.1 Caso 1: Tamizaje neonatal (piso 2, Neonatos) . . . 11

3.2 Caso 2: Chagas en la vereda (piso 3, Cardiología) . . . 13

3.3 Caso 3: Ensayo para lupus (piso 4, Reumatología) . . . 13

3.4 Caso 4: El tensiómetro de Don Aurelio (piso 5, Medicina interna) . . . 14

4 Herramientas para explorar **15**

4.1 Simulador de repeticiones . . . 15

4.2 Gráficas que se pueden tocar . . . 16

4.3 Todo se invalida al cambiar el diseño . . . 16

5 Ideas clave que enseña **16**

6 Cuidado ético **16**

7 Aspectos técnicos **17**

8 Guion sugerido para presentarla **17**

1. Qué es Junta Médica

Junta Médica es una aplicación web para aprender pruebas de hipótesis, el tema del capítulo 10 de *Estadística matemática con aplicaciones* de Wackerly, Mendenhall y Scheaffer. La idea central es que cada prueba de hipótesis se vuelve una decisión clínica: la estudiante es residente de turno en un hospital, cada caso es una persona y cada decisión tiene dos formas de equivocarse, que en estadística se llaman error tipo I y error tipo II.

La aplicación no entrega las respuestas de una vez. Cada guardia empieza en Urgencias, donde se clasifica al paciente, y sigue en el piso del caso. Según su rol, la estudiante formula las hipótesis y toma los datos (interna), hace la prueba y decide (residente), o diseña el estudio y audita el trabajo de otros (jefa). Al final defiende su trabajo ante una junta de especialistas. Al final recibe una nota sobre 100, ve qué habría pasado en realidad y puede descargar un informe con sus fortalezas y lo que debe mejorar.

La aplicación tiene cuatro casos. Cada uno cubre una prueba distinta del capítulo:

Piso	Caso	Prueba	Sección de Wackerly
2. Neonatos	Tamizaje neonatal	Z para una media con σ conocida; errores tipo I y II	10.2, 10.3, 10.4
3. Cardiología	Chagas en la vereda	Z para una proporción; valor p	10.3, 10.6
4. Reumatología	Ensayo para lupus	t de dos muestras con varianza combinada	10.8
5. Medicina interna	El tensiómetro	χ^2 para una varianza y F para dos varianzas	10.9

Tabla 1: Los cuatro casos de la aplicación.

Todas las personas, lugares y datos de los casos son ficticios y tienen fines didácticos.

2. Cómo se juega

2.1 La portada

Al abrir la aplicación aparece el vestíbulo del hospital (figura 1). Ahí la estudiante:

- Escribe su nombre como residente de turno. El nombre aparece en el monitor y en el informe.
- Escoge su **rol**: Interno, Residente o Jefe (sección 2.4). Cada rol hace un trabajo distinto en el mismo caso.
- Escoge el **modo**: en Práctica nada queda registrado; en Evaluación la nota entra a su expediente.
- Elige el caso, ya sea en la lista o en el mapa del hospital, y una insignia para el monitor.
- Ve su **expediente**: rango, casos aprobados, puntaje total y siguiente misión recomendada.

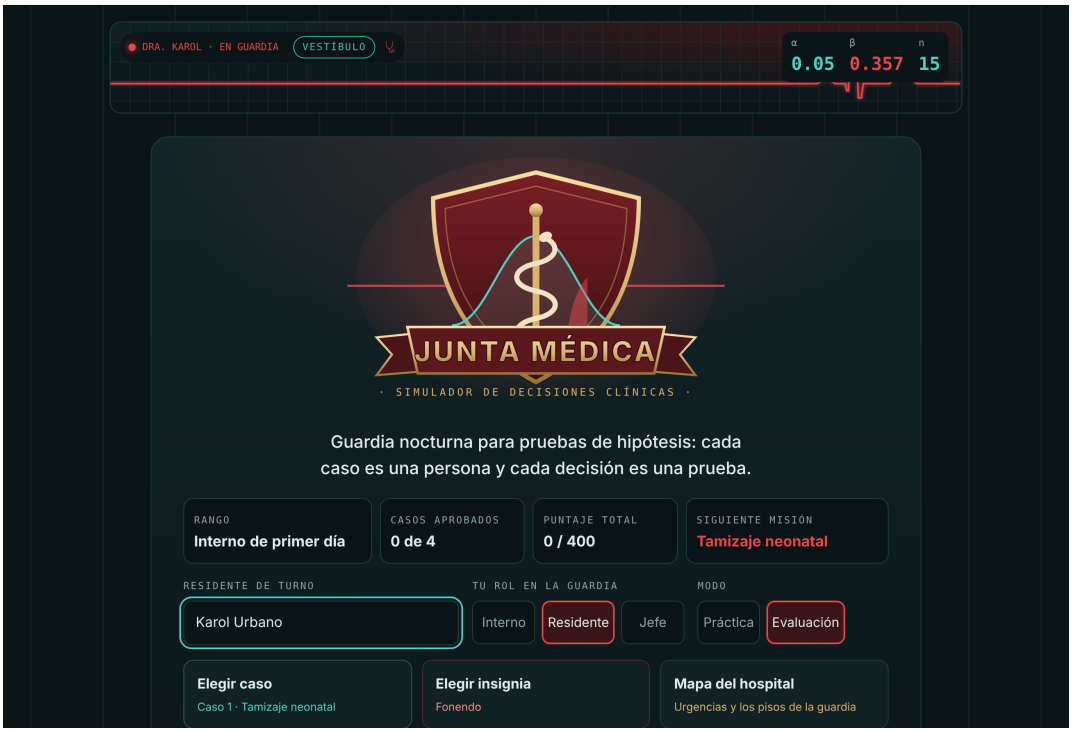


Figura 1: Vestíbulo con el escudo, el expediente, el rol y el modo.

2.2 El hospital: Urgencias, el ascensor y los pisos

El hospital tiene cinco pisos (figura 2). Toda guardia empieza en el **piso 1, Urgencias**, sin importar el rol. Ahí llega el paciente en ambulancia y la estudiante hace el **triage**: decide qué parámetro hay que estudiar (una media, una proporción, una diferencia de medias o una varianza) y a qué servicio lo sube (figura 3). Si se equivoca, recibe una pista y vuelve a intentar; el resultado del triage queda en su informe.



Figura 2: Mapa del hospital. El piso 1 lleva a Urgencias y los pisos 2 a 5 son los servicios.



Figura 3: Triage en Urgencias: llega Don Aurelio y hay que clasificar su caso antes de subir.

Después del triage, un ascensor sube hasta el piso del caso y el ambiente cambia por completo. Neonatos es una sala nocturna con luna, cunas y un móvil de estrellas. Cardiología tiene monitores y un trazo de electrocardiograma. Reumatología es un laboratorio de ensayo clínico. Medicina interna es una estación clínica sobria, en azul, gris y verde suave, con negatoscopio y radiografía de tórax, cortes de tomografía, un

monitor de signos vitales y una historia clínica digital (figura 4).



Figura 4: Piso 5, Medicina interna, con el caso del tensiómetro.

2.3 Las cuatro fases de cada caso

Cada caso está dividido en cuatro pestañas, que siguen el orden de una investigación:

1. **Admisión.** La historia de la persona y una lámina anatómica animada que explica qué pasa en el cuerpo y de dónde salen los parámetros de la prueba.
2. **Diseño.** El repaso de teoría, paso a paso, y los controles del estudio: tamaño de muestra n, nivel de significancia α y, para Interno y Residente, la "verdad oculta" (el parámetro real).
3. **Laboratorio.** Tomar los datos y, en los casos 2 a 4, el simulador de repeticiones.
4. **Nota de evolución, Junta o Supervisión.** El nombre de la cuarta pestaña depende del rol.

La misión de cada rol aparece en la pestaña donde le toca trabajar. Por ejemplo, el interno escribe las hipótesis en Admisión y calcula los descriptivos en Laboratorio, mientras que el jefe diseña el estudio en Diseño. Un punto rojo en la pestaña indica dónde está esperando la misión.

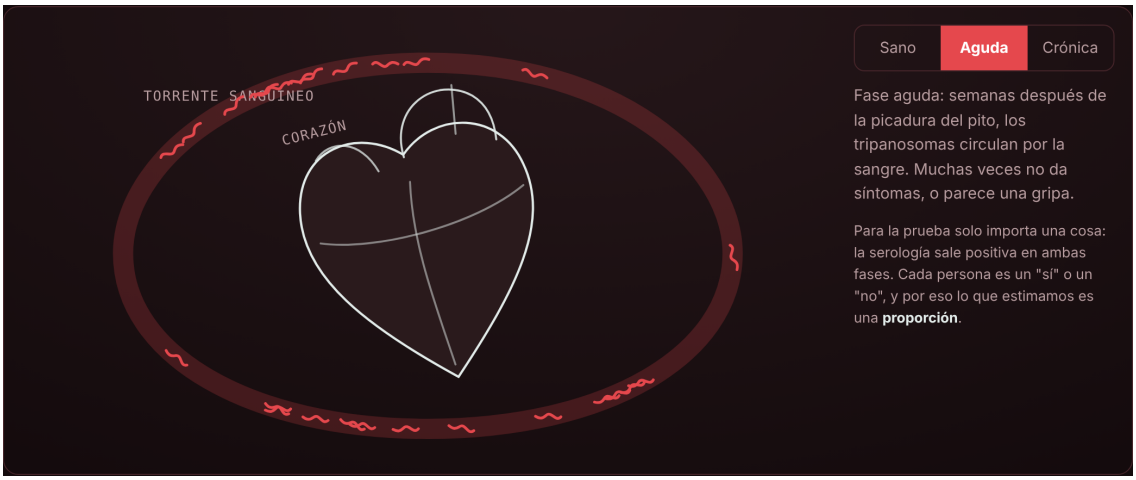


Figura 5: Lámina del caso de Chagas en fase aguda: los tripanosomas circulan por la sangre alrededor del corazón.

2.4 Los tres roles

Los roles siguen la jerarquía real de un hospital. Los tres juegan el mismo caso, pero cada uno tiene un trabajo distinto.

Interno: el trabajo de campo

1. **Admisión.** Escribe la hipótesis nula y la alternativa escogiendo entre opciones parecidas. Las trampas son las de siempre: escribir la hipótesis con el estadístico ($\bar{X}$, $\hat{p}$, S^2) en vez del parámetro, o usar dos colas cuando la pregunta es de una.
2. **Laboratorio.** Toma los datos y recibe los **datos crudos**: las mediciones de Antonia, los resultados de cada persona del ensayo o cada lectura del tensiómetro. Con ellos calcula a mano los descriptivos ($\bar{X}$, $\hat{p}$, $\bar{Y}_1$, S_1, etc.). Un botón copia los datos para pegarlos en Excel o en la calculadora.
3. **Supuestos.** Marca qué supuestos debe cumplir el estudio (normalidad, independencia, $np_0 \geq 5$, varianzas iguales…). Hay opciones que suenan bien pero no son supuestos.
4. **Junta.** Dos preguntas sobre formulación y toma de datos, por ejemplo por qué el tratamiento se asigna por sorteo.

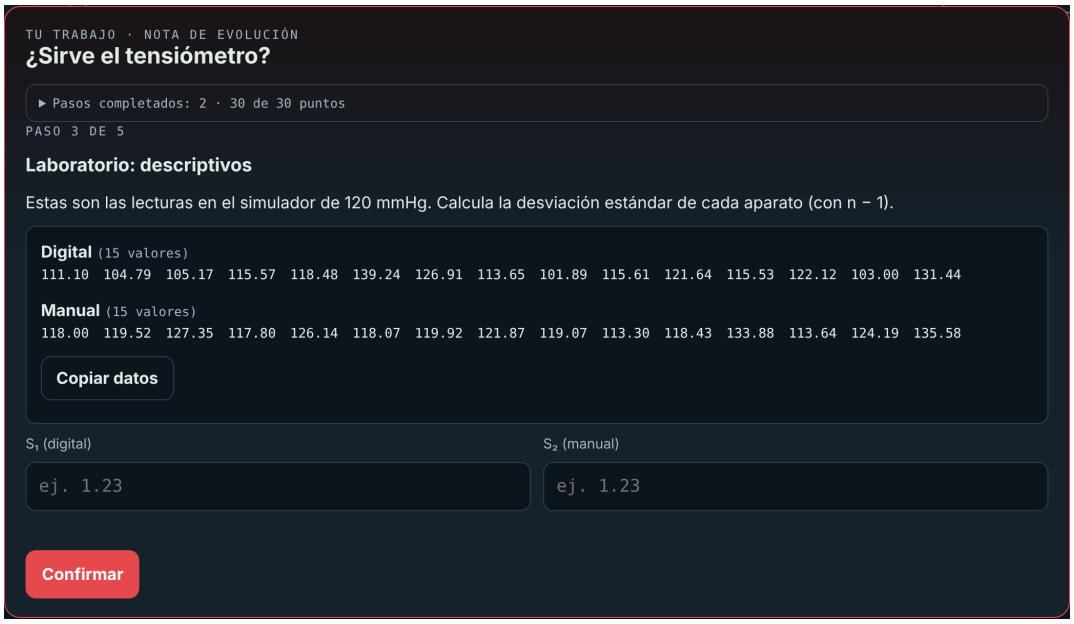


Figura 6: Interno en el caso del tensiómetro: las lecturas crudas y los campos para calcular S_1 y S_2.

Residente: la prueba

1. **Revisa la nota del interno.** La nota trae las hipótesis y los descriptivos. La mitad de las veces viene con un error escondido (por ejemplo, $\hat{p}$ calculado como $Y/(n-Y)$, o una varianza reportada como desviación) y el residente tiene que encontrarlo.
2. **Elige la prueba** entre seis opciones: z para una media, z para una proporción, t para una media, t para dos medias, χ^2 para una varianza y F para dos varianzas.
3. **Calcula** el estadístico, busca el valor crítico en la tabla y ubica el valor p en un rango (menor que 0.01, entre 0.01 y 0.025, etc.), como se hace con las tablas de Wackerly.
4. **Decide** si rechaza H_0. Hasta este momento el veredicto, el valor p exacto y el valor crítico en las gráficas están ocultos.
5. **Junta.** Tres preguntas, que cambian según su decisión.

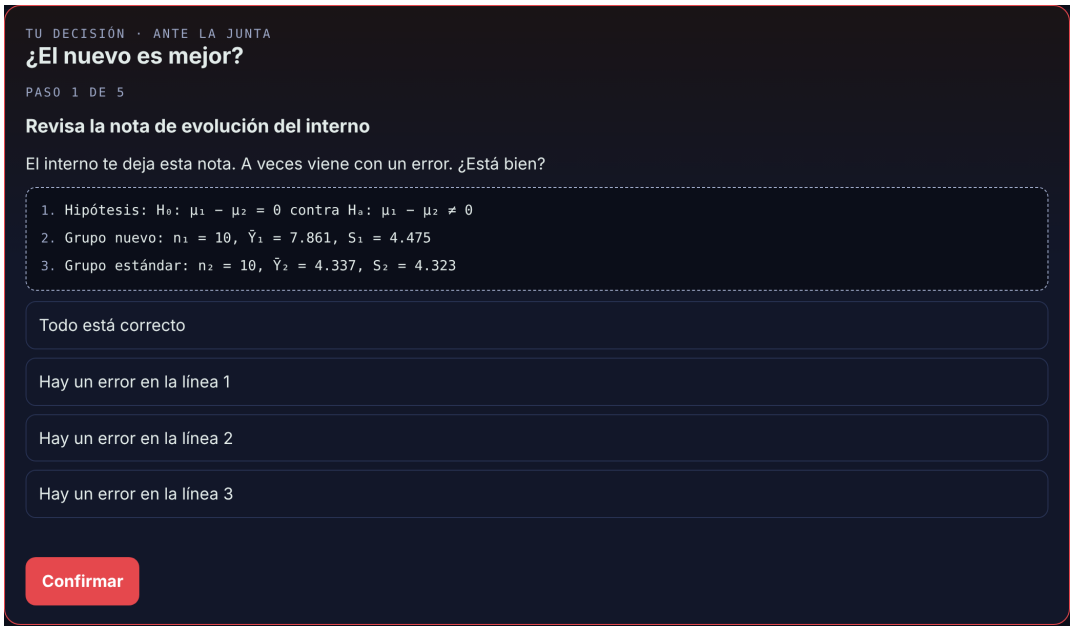


Figura 7: Residente en el caso de lupus: revisar la nota de evolución del interno.

Jefe: diseño y supervisión

1. **Escoge α según los costos.** La junta describe qué cuesta cada error y el jefe propone $\alpha = 0.01$, 0.05 o 0.10. En el tamizaje el error grave es el falso negativo, así que conviene un α mayor; en el ensayo de lupus el grave es el falso positivo, así que conviene uno pequeño.
2. **Calcula el tamaño de muestra** para la potencia que pide la junta (sección 10.4). Por ejemplo, en el caso de lupus, por grupo,

$$n = \frac{2\sigma^2(z_\alpha + z_\beta)^2}{\Delta^2} = \frac{2(16)(1.645 + 0.842)^2}{9} \approx 22.$$

   Su diseño se aplica automáticamente a los controles del estudio.
3. **Audita el informe de un residente** que trae dos errores escondidos, escogidos al azar entre: alternativa de dos colas, prueba equivocada, error estándar con $\hat{p}$ en vez de p_0, grados de libertad mal contados, valor crítico de dos colas, valor p reportado como $1 - p$ y conclusiones que "aceptan" H_0 o dicen tener certeza.
4. **Da la orden clínica final** con el resultado corregido: confirmar antes de tratar, seguir vigilando cuando no hay evidencia, o pedir un ensayo más grande cuando el efecto es significativo pero no alcanza la mejoría mínima importante.
5. **Junta.** Dos preguntas sobre diseño, potencia y ética.

En el rol de Jefe los parámetros reales quedan ocultos y se sortean, como en una investigación de verdad, y la teoría arranca cerrada.

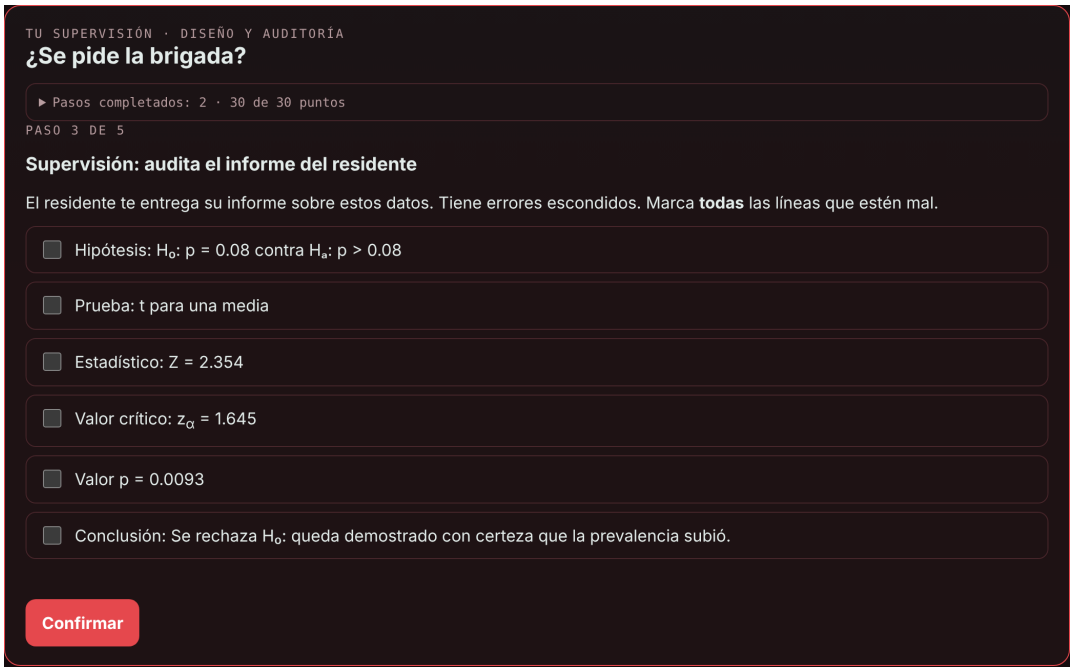


Figura 8: Jefe en el caso de Chagas: auditoría del informe del residente.

2.5 La junta y la verdad oculta

En los tres roles, al final aparecen especialistas con preguntas: **la estadística** (supuestos y cálculos), **la médica** (qué significa para la persona) y **la epidemióloga** (errores, potencia y población). Cada respuesta trae su explicación. Por ejemplo, si el residente no rechaza H_0 en el caso de lupus, la médica le pregunta si puede decirle a Valentina que el tratamiento nuevo no funciona; la respuesta correcta es que no, porque no rechazar no demuestra que los tratamientos sean iguales.

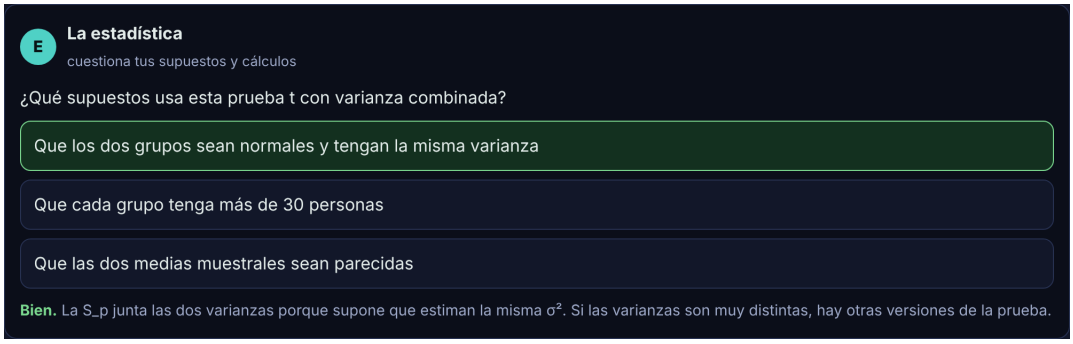


Figura 9: Pregunta de la estadística en el caso de lupus, ya respondida.

Al final se revela la verdad oculta: el parámetro real y si la decisión cayó en un error tipo I, en un error tipo II o en un acierto. Esto no baja la nota: con α y β mayores que cero, una decisión bien tomada a veces cae en un error, y por eso lo que se controla son sus probabilidades.

2.6 La calificación

Cada caso se califica sobre 100 puntos, con una distribución distinta para cada rol:

Rol	Puntos
Interno	Hipótesis 30 · descriptivos 30 · supuestos 20 · junta 20
Residente	Revisión de la nota 15 · elección de la prueba 15 · cálculo, valor crítico y valor p 20 · decisión 20 · junta 30
Jefe	Elección de α 10 · tamaño de muestra 20 · auditoría 35 · orden clínica 15 · junta 20

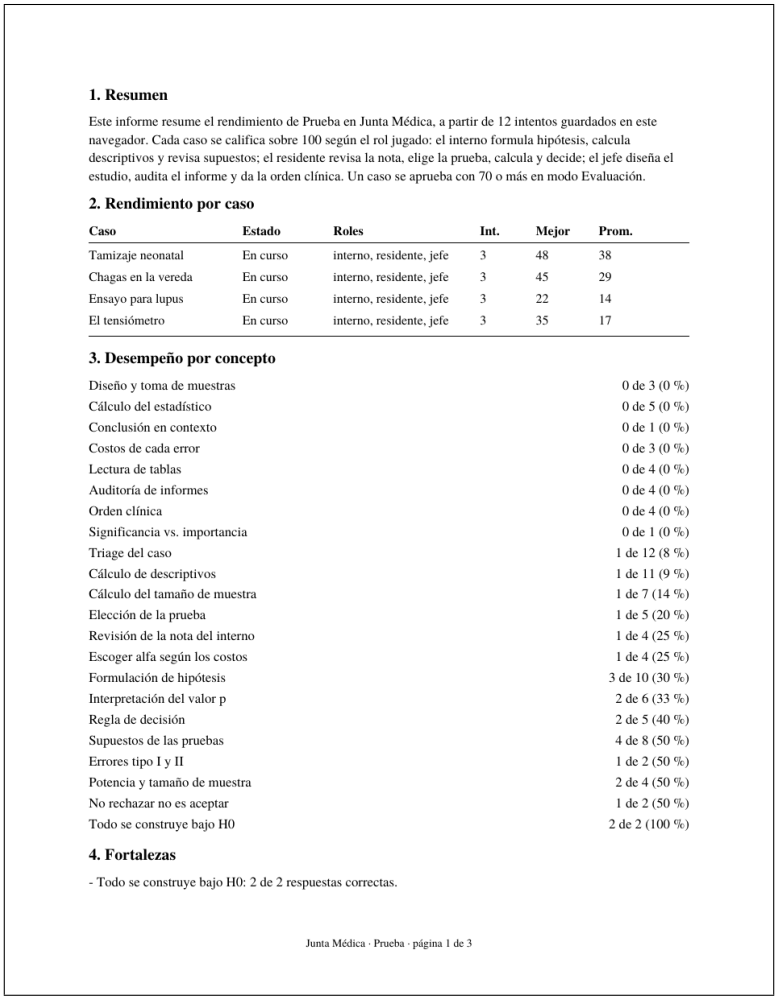
Tabla 2: Sistema de calificación por rol.

En los cálculos se acepta un margen pequeño por redondeo. En modo Evaluación, un caso queda aprobado con 70 puntos o más. Se puede repetir con datos nuevos las veces que se quiera, y en el expediente queda la mejor nota.

2.7 El informe de la estudiante

Cada intento queda guardado en el navegador. Con el botón "Mi informe" la estudiante ve su rendimiento y lo descarga en PDF. Cuando aprueba los cuatro casos en modo Evaluación, el informe se descarga solo. El informe incluye:

- El rendimiento por caso: roles jugados, intentos, mejor nota, promedio y estado.
- El desempeño por concepto. Cada paso y cada pregunta está etiquetado con lo que evalúa: triage, formulación de hipótesis, descriptivos, supuestos, revisión de la nota, elección de la prueba, cálculo, lectura de tablas, valor p, regla de decisión, escoger α, tamaño de muestra, auditoría, orden clínica, significancia contra importancia clínica, entre otros.
- Las fortalezas: los conceptos con 75 % o más de aciertos.
- **En qué mejorar**: los conceptos con menos de 75 % de aciertos, cada uno con una recomendación concreta de qué repasar (con la sección de Wackerly) y qué caso volver a jugar.
- El historial de intentos.



1. Resumen

Este informe resume el rendimiento de Prueba en Junta Médica, a partir de 12 intentos guardados en este navegador. Cada caso se califica sobre 100 según el rol jugado: el interno formula hipótesis, calcula descriptivos y revisa supuestos; el residente revisa la nota, elige la prueba, calcula y decide; el jefe diseña el estudio, audita el informe y da la orden clínica. Un caso se aprueba con 70 o más en modo Evaluación.

2. Rendimiento por caso

Caso	Estado	Roles	Int.	Mejor	Prom.
Tamizaje neonatal	En curso	interno, residente, jefe	3	48	38
Chagas en la vereda	En curso	interno, residente, jefe	3	45	29
Ensayo para lupus	En curso	interno, residente, jefe	3	22	14
El tensiómetro	En curso	interno, residente, jefe	3	35	17

3. Desempeño por concepto

Diseño y toma de muestras	0 de 3 (0 %)
Cálculo del estadístico	0 de 5 (0 %)
Conclusión en contexto	0 de 1 (0 %)
Costos de cada error	0 de 3 (0 %)
Lectura de tablas	0 de 4 (0 %)
Auditoría de informes	0 de 4 (0 %)
Orden clínica	0 de 4 (0 %)
Significancia vs. importancia	0 de 1 (0 %)
Triage del caso	1 de 12 (8 %)
Cálculo de descriptivos	1 de 11 (9 %)
Cálculo del tamaño de muestra	1 de 7 (14 %)
Elección de la prueba	1 de 5 (20 %)
Revisión de la nota del interno	1 de 4 (25 %)
Escoger alfa según los costos	1 de 4 (25 %)
Formulación de hipótesis	3 de 10 (30 %)
Interpretación del valor p	2 de 6 (33 %)
Regla de decisión	2 de 5 (40 %)
Supuestos de las pruebas	4 de 8 (50 %)
Errores tipo I y II	1 de 2 (50 %)
Potencia y tamaño de muestra	2 de 4 (50 %)
No rechazar no es aceptar	1 de 2 (50 %)
Todo se construye bajo H0	2 de 2 (100 %)

4. Fortalezas

- Todo se construye bajo H0: 2 de 2 respuestas correctas.

Junta Médica · Prueba · página 1 de 3

Figura 10: Ejemplo del informe en PDF de una estudiante de prueba.

Como todo se guarda en el navegador, si varias personas usan el mismo computador cada una debe borrar su historial al terminar, con el botón “Borrar mi historial” del informe.

3. Los cuatro casos

3.1 Caso 1: Tamizaje neonatal (piso 2, Neonatos)

La historia. Antonia tiene tres días de nacida. A todos los recién nacidos se les mide la fenilalanina (Phe) en una gota de sangre del talón, para detectar la fenilcetonuria (PKU). Con PKU, la enzima del hígado que convierte la fenilalanina en tirosina no funciona, la Phe se acumula y daña el cerebro. Si se detecta a tiempo, una dieta especial lo evita. La estudiante debe fijar el punto de corte: por encima se llama a la familia para confirmar, por debajo se va a casa.

La lámina. Muestra el hígado, la sangre y el cerebro. Con el botón “Sana” la Phe se convierte en tirosina; con “Con PKU” la enzima aparece bloqueada y el cerebro se va tiñendo de rojo. Así se ve por qué la media es baja en una bebé sana y alta con PKU.

La prueba. Primero se definen los símbolos:

- $\mu_0 = 1.5$ mg/dL: media de la Phe en una bebé sana.
- $\mu_a = 3.5$ mg/dL: media de la Phe en una bebé con PKU.
- $\sigma = 0.6$ mg/dL: desviación estándar de una medición (ruido del laboratorio), conocida.
- n: número de mediciones repetidas de la misma muestra.
- $\bar{X}$: promedio de las n mediciones. Su desviación estándar es $\sigma/\sqrt{n}$.
- k: el punto de corte que escoge la estudiante.

Las hipótesis son $H_0 : \mu = \mu_0$ (Antonia está sana) contra $H_a : \mu = \mu_a$ (tiene PKU), y la región de rechazo es $\{\bar{X} > k\}$. Los dos errores son:

$$\alpha = P(\bar{X} > k \mid \mu_0) = 1 - \Phi\left(\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \qquad \beta = P(\bar{X} \le k \mid \mu_a) = \Phi\left(\frac{k-\mu_a}{\sigma/\sqrt{n}}\right),$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar. El error tipo I es un falso positivo (un susto y un examen extra) y el error tipo II es un falso negativo (un bebé con PKU que se va a casa sin diagnóstico).

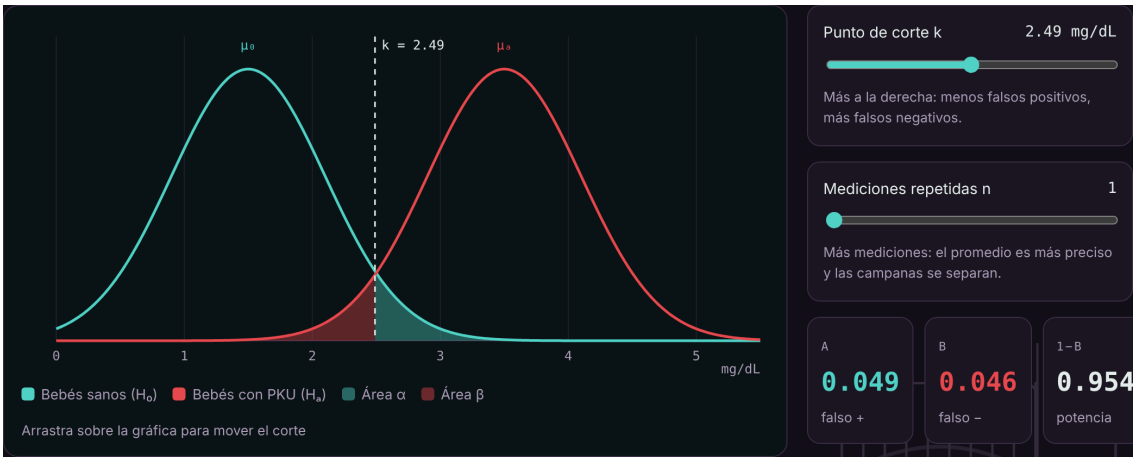


Figura 11: Monitor de decisión: las dos campanas, el corte k y las áreas α y β. El corte se puede mover arrastrando sobre la gráfica.

El reto de la junta. La junta pide $\alpha \le 0.05$ y $\beta \le 0.01$. Con una sola medición ($n = 1$) es imposible. Si se fija $\alpha = 0.05$, el corte queda en

$$k = \mu_0 + 1.645\,\sigma = 1.5 + 1.645(0.6) = 2.487,$$

y entonces

$$\beta = \Phi\left(\frac{2.487 - 3.5}{0.6}\right) = \Phi(-1.69) \approx 0.046 > 0.01.$$

Mover el corte no alcanza: bajar β sube α. La salida es subir n. Con $n = 2$ la desviación de $\bar{X}$ es $0.6/\sqrt{2} = 0.424$, y las dos condiciones se cumplen para cualquier corte entre

$$1.5 + 1.645(0.424) = 2.20 \quad \text{y} \quad 3.5 - 2.326(0.424) = 2.51.$$

Esta es la idea de la sección 10.4: para bajar los dos errores al tiempo hay que aumentar el tamaño de muestra.

La sala de neonatos. Simula 100 bebés sanos y 100 con PKU con la regla escogida y cuenta los falsos positivos y negativos, para comparar con 100α y 100β.

3.2 Caso 2: Chagas en la vereda (piso 3, Cardiología)

La historia. Luz Marina es promotora de salud en una vereda ficticia de Casanare. Históricamente, el 8 % de la vereda tenía anticuerpos contra *Trypanosoma cruzi*, el parásito del Chagas, que transmite el pito. Este año han visto más pitos en las casas. Si la infección subió, la Secretaría manda una brigada, pero la brigada no se manda por una corazonada.

La lámina. Un corazón que late, en tres fases: sano; agudo, con los parásitos circulando por la sangre; y crónico, con el corazón agrandado y latiendo más lento. Como la serología sale positiva en ambas fases, cada persona es un "sí" o un "no", y por eso lo que se estima es una proporción.

La prueba. Los símbolos:

- p: proporción real de personas infectadas hoy (desconocida).
- $p_0 = 0.08$: proporción histórica.
- n: personas examinadas; Y: cuántas salen positivas, con $Y \sim \text{Binomial}(n, p)$.
- $\hat{p} = Y/n$: proporción en la muestra.

Las hipótesis son $H_0 : p = 0.08$ contra $H_a : p > 0.08$, y el estadístico es

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

En el denominador va p_0 y no $\hat{p}$ porque todo se calcula suponiendo que H_0 es cierta. Se rechaza H_0 si $Z > z_\alpha$, con $z_{0.01} = 2.326$, $z_{0.05} = 1.645$ y $z_{0.10} = 1.282$.

Valor p aproximado y exacto. La Z usa la aproximación normal del teorema del límite central. Como Y es binomial, la aplicación también muestra el valor p exacto, $P(Y \geq y_{\text{obs}} \mid p = p_0)$. Por ejemplo, con $n = 200$ y $Y = 24$ positivos, $\hat{p} = 0.12$ y

$$Z = \frac{0.12 - 0.08}{\sqrt{0.08(0.92)/200}} = 2.09,$$

con valor p aproximado de 0.019 y exacto de 0.031. Con $\alpha = 0.05$ las dos versiones rechazan, pero con $\alpha = 0.025$ no darían lo mismo.

Potencia. La aplicación dibuja la curva de potencia según la prevalencia real. Con $n = 200$, $\alpha = 0.05$ y una prevalencia real de 12 %, la potencia es aproximadamente 0.64: en más de un tercio de las veredas donde la infección sí subió, la prueba no lo detectaría.

Intervalo de confianza. Después de la junta aparece el límite inferior de confianza $\hat{p} - z_\alpha \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ y el intervalo bilateral al 95 %. Casi siempre coincide con la prueba, pero no exactamente, porque el intervalo usa $\hat{p}$ en el error estándar y la prueba usa p_0.

3.3 Caso 3: Ensayo para lupus (piso 4, Reumatología)

La historia. Valentina tiene 29 años, es diseñadora gráfica y vive con lupus desde los 22. Participa en un ensayo clínico aleatorizado: a la mitad de las personas les toca un tratamiento nuevo y a la otra mitad el tratamiento estándar. Nadie recibe "nada", porque comparar contra lo que ya funciona es lo ético. Se mide cuánto baja un puntaje de actividad del lupus en 12 semanas.

La lámina. Un cuerpo con los órganos que puede afectar el lupus: piel de las mejillas, pulmones, corazón, riñones y articulaciones. En calma, las defensas flotan tranquilas; en un brote, los autoanticuerpos atacan los órganos y estos se encienden en rojo.

La prueba. Los símbolos: μ_1 y μ_2 son las mejorías medias reales con el tratamiento nuevo y el estándar; n_1, n_2 los tamaños de los grupos; $\bar{Y}_1, \bar{Y}_2$ las medias muestrales; y S_1^2, S_2^2 las varianzas muestrales. Las hipótesis son $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ contra $H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$. Como no se conoce σ y las muestras son pequeñas, se usa la t de la sección 10.8, que supone dos poblaciones normales con la misma varianza. Esa varianza se estima juntando las dos muestras:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \qquad T = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}{S_p \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}.$$

Si H_0 es cierta, T sigue una t de Student con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad, y se rechaza si $T > t_\alpha$.

Ejemplo. Con $n_1 = n_2 = 10$, $\bar{Y}_1 = 9.4$, $\bar{Y}_2 = 6.1$, $S_1 = 4.2$ y $S_2 = 3.8$:

$$S_p^2 = \frac{9(4.2^2) + 9(3.8^2)}{18} = 16.04, \quad S_p = 4.005, \quad T = \frac{3.3}{4.005\sqrt{0.2}} = 1.84.$$

Con 18 grados de libertad, $t_{0.05} = 1.734$, así que se rechaza H_0 (valor $p \approx 0.041$).

Significativo no es lo mismo que importante. La aplicación muestra el límite inferior de confianza

$$L = (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - t_\alpha S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$$

y rechazar H_0 con nivel α es exactamente lo mismo que obtener $L > 0$. En el ejemplo, $L = 0.19$ e intervalo bilateral al 95 % de -0.46 a 7.06 puntos. El caso define una mejoría mínima importante (MID) de 4 puntos, ilustrativa. Aunque el resultado es significativo, el intervalo incluye mejorías mucho menores que 4: el tratamiento podría ser mejor pero sin cambiarle la vida a nadie. La aplicación compara el intervalo con la MID y lo dice explícitamente.

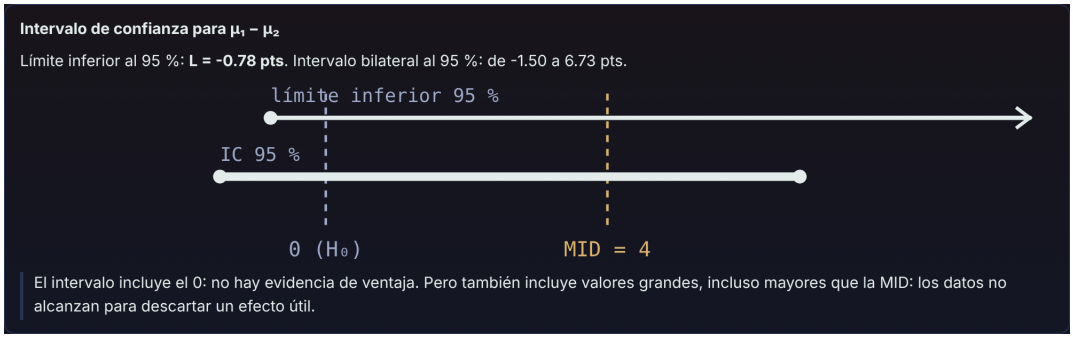


Figura 12: Intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$ comparado con el 0 y con la MID.

Potencia. Con una ventaja real de 3 puntos, $\sigma = 4$ y 10 personas por grupo, el ensayo detecta el efecto apenas la mitad de las veces. La t controla α, no β: con poca potencia, un tratamiento útil pasaría como "no significativo".

3.4 Caso 4: El tensiómetro de Don Aurelio (piso 5, Medicina interna)

La historia. Don Aurelio tiene 68 años, cultiva papa en Boyacá y es hipertenso. El tensiómetro digital nuevo del puesto de salud le marcó 150, 128 y 141 en cinco minutos. Aquí no importa el promedio sino la dispersión: un aparato que en promedio acierta pero salta mucho no sirve para ajustar una dosis.

La lámina. Un brazo con la arteria braquial, el brazalete y un reloj de presión. El aparato toma lecturas solo y las marca alrededor del reloj: con el manual caen apretadas cerca de 120; con el digital se riegan. Así se ve la varianza antes de hacer cuentas. Para probar el aparato se conecta a un simulador que siempre produce exactamente 120 mmHg.

Prueba χ^2: ¿el digital cumple la norma? Con σ^2 la varianza real del digital y una norma ilustrativa de $\sigma_0 = 8$ mmHg, las hipótesis son $H_0 : \sigma^2 = 64$ contra $H_a : \sigma^2 > 64$, y

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2},$$

que bajo H_0 y normalidad sigue una chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad. Por ejemplo, con $n = 15$ y $S = 11.2$, $\chi^2 = 14(125.44)/64 = 27.44 > \chi^2_{0.05} = 23.68$, y se rechaza (valor $p \approx 0.017$).

Prueba F: ¿el digital es más disperso que el manual? Con σ_1^2 la varianza del digital y σ_2^2 la del manual, $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contra $H_a : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$, y

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2},$$

que bajo H_0 sigue una F con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad. Si las varianzas son iguales, F debería andar cerca de 1. Con $S_1 = 11.2$, $S_2 = 6.1$ y $n = 15$ en cada aparato, $F = 3.37 > F_{0.05} = 2.48$.

Datos que no son normales. El caso tiene un control de "colas pesadas": el aparato a veces da una lectura muy alejada, con la misma σ. Las pruebas de medias aguantan esto gracias al teorema del límite central, pero las de varianza no. Si se pone la σ real en 8 (justo la norma) con colas pesadas, la χ^2 debería rechazar en una proporción α de las repeticiones, y rechaza bastante más. El simulador lo muestra (figura 13).

4. Herramientas para explorar

4.1 Simulador de repeticiones

En los casos 2, 3 y 4, el botón "Repetir muchas veces" repite el mismo estudio hasta 1000 veces y dibuja cómo se estabiliza la proporción de rechazos. Se puede pausar, reiniciar y cambiar la velocidad ($\times 1$, $\times 10$, $\times 100$). Las líneas punteadas marcan α y la potencia teórica.

- Si H_0 es cierta, la proporción de rechazos converge a α: cada rechazo es un error tipo I.
- Si H_0 es falsa, converge a la potencia $1 - \beta$: cada no rechazo es un error tipo II.

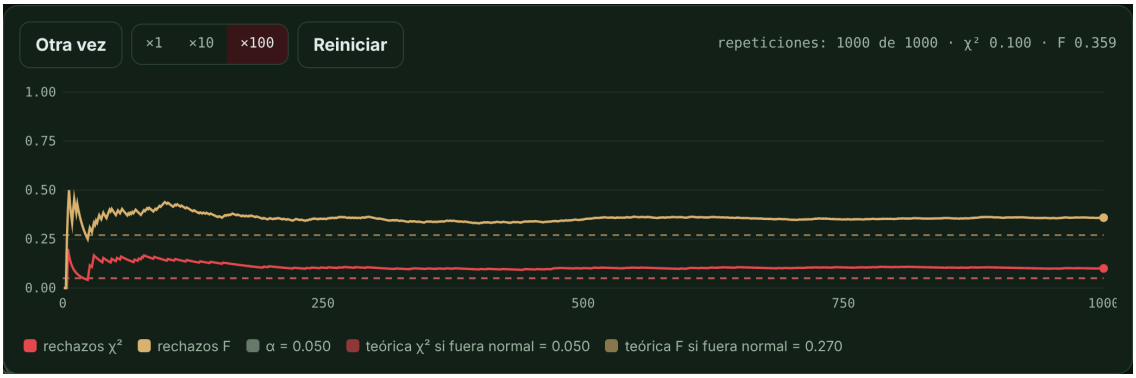


Figura 13: Caso 4 con colas pesadas y $\sigma = 8$: la χ^2 rechaza más que α, aunque el aparato cumple la norma.

4.2 Gráficas que se pueden tocar

En las gráficas de Z, T, χ^2 y F, al tocar un punto aparece la probabilidad de la cola derecha bajo H_0, por ejemplo $P(Z \geq 1.80 \mid H_0) = 0.0359$. En el caso 1, arrastrar sobre la gráfica mueve el corte k. Esto se activa solo después de que el residente decide (o el jefe audita), para que no se pueda encontrar el valor crítico sin la tabla.

4.3 Todo se invalida al cambiar el diseño

Si la estudiante cambia cualquier parámetro que afecte los datos (n, la verdad oculta, σ, la forma de los errores o el corte k), la muestra y la decisión se borran. Si solo cambia α, los datos se conservan pero tiene que volver a decidir. Así nunca se interpretan datos generados con condiciones distintas a las que se ven en pantalla.

5. Ideas clave que enseña

1. **No rechazar no es aceptar.** Cuando no se rechaza H_0, la conclusión es "no hay evidencia suficiente", nunca "H_0 es cierta". La junta lo pregunta en los cuatro casos.
2. **El valor p se calcula suponiendo H_0.** Es la probabilidad de ver datos tan extremos o más si H_0 fuera cierta, no la probabilidad de que H_0 sea cierta.
3. **α y β se mueven en direcciones opuestas.** Para bajar los dos hay que aumentar n.
4. **Los costos de cada error dependen del contexto.** En el tamizaje neonatal un falso negativo es mucho más grave que un falso positivo, y eso justifica un corte más bajo.
5. **Significancia estadística no es importancia clínica.** El intervalo de confianza muestra el tamaño del efecto, no solo si existe.
6. **Los supuestos importan.** La t combinada supone varianzas iguales y las pruebas de varianza dependen mucho de la normalidad.
7. **Parámetro contra estimación.** Interno y Residente pueden ver la verdad oculta; el Jefe solo conoce los datos, como en una investigación real.

6. Cuidado ético

- Todas las personas, lugares y datos son ficticios. Cada caso lo dice al final, y los valores (medias, normas, la MID) son ilustrativos, no valores clínicos de referencia.
- Las historias usan lenguaje de persona primero ("persona con lupus", no "lúpica") y cada paciente tiene nombre, oficio y vida propia, no es "el caso 3".
- Las láminas son esquemáticas, tipo libro de anatomía, sin imágenes de cuerpos enfermos.
- Las decisiones reales requieren protocolos clínicos, pruebas validadas y valoración profesional. Los casos lo recuerdan: el tamizaje siempre se confirma con un segundo examen y los ensayos reales pasan por comités de ética.

7. Aspectos técnicos

- Es una sola página web (HTML, CSS y JavaScript) que funciona en el navegador, sin servidor ni instalación. Sirve en computador, tableta y celular.
- Está publicada con GitHub Pages en `https://katdhx.github.io/Junta-medica/`, y el código está en `https://github.com/katdhx/Junta-medica`.
- Las distribuciones están programadas a mano: Φ con una aproximación de la función de error, la t y la F con la función beta incompleta, y la chi-cuadrado con la función gamma incompleta. Los valores críticos de t, χ^2 y F se obtienen invirtiendo esas funciones numéricamente.
- Las gráficas y animaciones están hechas con Canvas y SVG. El informe en PDF se genera en el navegador con la librería jsPDF.
- El progreso y el historial se guardan en el almacenamiento local del navegador. No se envía ningún dato a un servidor.

8. Guion sugerido para presentarla

Una demostración de unos doce minutos:

1. **Vestíbulo (1 min).** Mostrar el escudo, escribir el nombre, explicar los tres roles y los dos modos, y abrir el mapa del hospital.
2. **Urgencias (1 min).** Entrar como Interno con el caso del tensiómetro y hacer el triage: el parámetro es una varianza y el servicio es Medicina interna. Subir en el ascensor.
3. **Interno, caso 4 (3 min).** Escribir $H_0 : \sigma^2 = 64$ y $H_a : \sigma^2 > 64$, tomar las lecturas, copiar los datos crudos, calcular S_1 y S_2 y marcar los supuestos.
4. **Residente, caso 3 (3 min).** Revisar la nota del interno, elegir la t de dos muestras, calcular T, buscar t_α, ubicar el valor p, decidir y responder la junta. Mostrar el intervalo de confianza contra la mejoría mínima importante.
5. **Jefe, caso 2 (3 min).** Escoger α según los costos, calcular el n para detectar 12 % con potencia 0.80, tomar los datos y auditar el informe del residente.
6. **Cierre (1 min).** Abrir “Mi informe” y mostrar las fortalezas y las recomendaciones de qué mejorar.